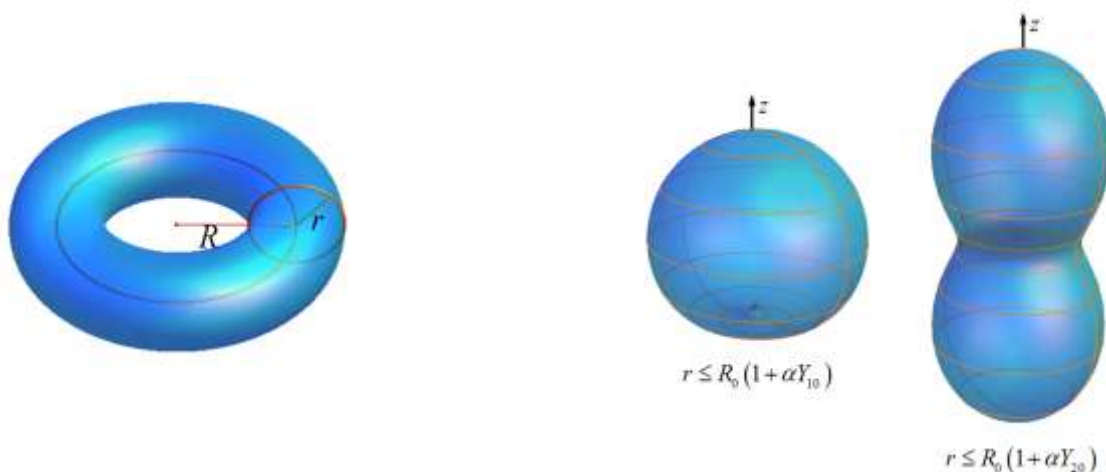


习题十二

1. 高为 h 、半张角为 α 的圆锥在水平地面上作纯滚动。设圆锥顶点为 O ， $\theta(t)$ 是圆锥与地面的接触线 OC 相对于某条固定水平线 OA 转过的角度，写出圆锥的角速度矢量。
2. 一个半张角为 α 的圆锥固定不动，其对称轴位于竖直方向，顶点 O 在上方。另一半张角为 $\pi/2 - \alpha$ 的圆锥的顶点固定于 O 点。已知第二个圆锥在第一个圆锥表面纯滚动，其对称轴绕着竖直向上方向进动的角速度为 Ω 。写出滚动圆锥的角速度。
3. 计算质量为 M 、半径为 R 、高为 h 的均质圆柱相对于质心 C 的主转动惯量。在什么条件下，相对于 C 点的惯量张量正比于单位张量？
4. 质量为 M 、高为 h 、底半径为 R 的均质圆锥，试分别计算其相对于顶点 O 和质心 C 的主转动惯量。在什么条件下，相对于 C 点的惯量张量正比于单位张量？
5. 质量 m 均匀分布在环面内部，试选择合适的坐标系计算惯量张量（见下面最左边图）。



6. **（选做）** 设刚体密度为常数，总质量为 m ，刚体的边界由球坐标系下的函数 $R(\theta)$ 所定义（见上面右图）：即对所有的 θ 和 φ ，当 $r \leq R(\theta)$ 时有 $\rho(r, \theta, \varphi) = \rho_0$ ，而当 $r > R(\theta)$ 时 $\rho(r, \theta, \varphi) = 0$ 。试分别计算下面两个 $R(\theta)$ 所定义刚体的密度 ρ_0 以及惯量张量（请选择合适的坐标系，其中 α 、 β 为常数）。

$$(1) \quad R(\theta) = R_0(1 + \alpha Y_{10}(\theta)) \quad \text{with } Y_{10}(\theta) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta$$

$$(2) \quad R(\theta) = R_0(1 + \beta Y_{20}(\theta)) \quad \text{with } Y_{20}(\theta) = \sqrt{\frac{5}{16\pi}} (3 \cos^2 \theta - 1)$$

7. 类似于电场与电势, 我们可以定义 P 点引力场 $\vec{g}(\vec{r})$ 为单位质量位于该处时受到的万有引力, P 点引力势 $\varphi(\vec{r})$ 为单位质量位于该处时具有的引力势能, 即

$$\vec{g}(\vec{r}) = -G \int \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dm \quad \text{and} \quad \varphi(\vec{r}) = -G \int \frac{dm}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

(1) 如果质量分布在半径为 R 的球内, 试证明远处 ($r \gg R$) 的引力势可以表示为

$$\varphi(\vec{r}) = -G \left(\frac{m}{r} + \frac{\vec{p} \cdot \hat{r}}{r^2} + \frac{\hat{r} \cdot \vec{D} \cdot \hat{r}}{2r^3} + \dots \right)$$

其中, m 为总质量, $\vec{p} \triangleq \int \vec{r}' dm$ 和 $\vec{D} \triangleq \int (3\vec{r}'\vec{r}' - r'^2 \vec{I}) dm$ 分别为质量分布的偶极矩矢量和四极矩张量。

(2) 试将 $\vec{D}$ 用惯量张量 $\vec{J}$ 表示出来。

